高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第18章 · 12 节

主族元素有何特点?

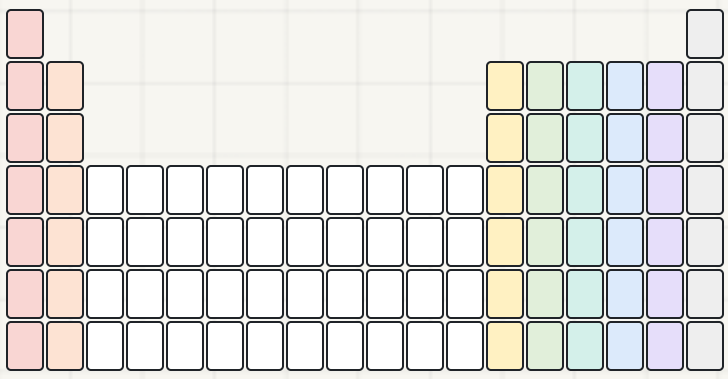
第18章 主族金属、准金属和非金属

(Representative Metals, Metalloids, and Nonmetals)

01

周期性与分类

第18.1–18.4节：主族元素性质呈周期性；主族金属可用电解或还原法制得；准金属性质介于金属和非金属之间，硅是重要的半导体；非金属结构多样



主族元素

金属性从左到右减弱

准金属：硼、硅等

半导体材料

↓

02

氢碳氮氧硫

第18.5–18.10节：氢能形成多种化合物；碳酸盐遇酸放出二氧化碳；氮和磷是肥料的关键元素；氧和硫形成氧化物、含氧酸，硫酸是重要化工原料

氢

最轻的元素

燃料、合成氨

碳酸盐

石灰石

遇酸放 CO_2

氮、磷

肥料

生命必需

氧、硫

氧化物、硫酸

↓

03

卤素与稀有气体

第18.11–18.12节：卤素是活泼的非金属，用于消毒和合成；稀有气体最外层电子稳定，很不活泼，用于照明和保护气

卤素

氯、溴、碘

活泼非金属

稀有气体

很不活泼

霓虹灯、保护气

制备

电解、还原

用途

消毒、照明

这一章要点

- **准金属** · 半导体
- **卤素** · 活泼非金属
- **拓展** · 查硅芯片的来历
- **安全** · 氯气有毒勿制取

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第18章 Representative Metals, Metalloids, and Nonmetals · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)